



ESP32

Trabajo Práctico 3 - Técnicas Digitales III

5 de septiembre de 2025

1. Objetivos

Este trabajo práctico tiene como finalidad afianzar los siguientes conceptos fundamentales en sistemas embebidos utilizando la plataforma **ESP32**:

- **Entradas Analógicas (ADC)**: Lectura de múltiples señales de sensores analógicos.
- **Salidas Analógicas (DAC)**: Generación de señales analógicas con conversores digitales-analógicos.
- **Interfaz I2C**: Lectura de sensores digitales (MPU6050).
- **Interrupciones**: Manejo de eventos externos mediante pulsadores.
- **Sistema Operativo de Tiempo Real (FreeRTOS)**: Uso de tareas, colas y sincronización para organizar el programa.

2. Descripción del sistema

Se debe desarrollar un programa para un **ESP32** que permita la interacción entre:

- Cuatro **potenciómetros** conectados a cuatro entradas analógicas distintas.
- Un **DAC interno del ESP32** para generar una señal de salida proporcional a una de las entradas.
- Un **sensor MPU6050** conectado por bus I2C para obtener valores de aceleración y giroscopio.
- Un **pulsador** para generar interrupciones externas.
- Una **PC** conectada por puerto serie para monitoreo de datos.

2.1. Lectura y salida analógica

- Los cuatro canales **ADC** deben leerse de manera periódica en una tarea de FreeRTOS.
- El valor de uno de los potenciómetros (a elección) debe ser escalado y enviado a un canal **DAC** para generar una salida analógica proporcional.
- Todos los valores leídos deben transmitirse por la **UART** hacia la PC.

2.2. Lectura del MPU6050 por I2C

- Configurar el bus I2C del ESP32 para comunicarse con el **MPU6050**.
- Leer periódicamente valores de **aceleración y giroscopio** en una tarea independiente de FreeRTOS.
- Mostrar dichos valores por puerto serie.



2.3. Interrupción por Pulsador

- Se debe implementar una **interrupción externa** con un pulsador.
- La interrupción debe notificar a una tarea de FreeRTOS (por ejemplo mediante una cola o semáforo).
- Cada vez que se pulse, el programa debe alternar entre los siguientes modos de visualización en el puerto serie:
 1. Mostrar sólo valores de **ADC/DAC**.
 2. Mostrar sólo valores del **MPU6050**.
 3. Mostrar ambos (ADC/DAC + MPU6050).

3. Requerimientos Técnicos

- **Microcontrolador:** ESP32 (ESP-IDF o Arduino-ESP32).
- **ADC:** Lectura de cuatro canales analógicos.
- **DAC:** Generación de señal proporcional a un canal ADC.
- **I2C:** Comunicación con MPU6050 (acelerómetro + giroscopio).
- **UART:** Comunicación serie con PC, 115200 baudios.
- **Interrupción:** Pulsador conectado a GPIO con interrupción externa.
- **FreeRTOS:** Organización del sistema en al menos 3 tareas:
 1. Tarea de lectura ADC/DAC.
 2. Tarea de lectura I2C (MPU6050).
 3. Tarea de impresión por UART / manejo de modos.

4. Evaluación del Trabajo

- Configuración correcta de los 4 canales ADC y del DAC.
- Implementación funcional de la comunicación I2C con el MPU6050.
- Manejo adecuado de interrupciones externas e integración con FreeRTOS.
- Uso de tareas de FreeRTOS para la organización modular del sistema.
- Código estructurado, comentado y con funcionamiento robusto.

5. Opcionales

- Implementar un **filtro digital** sobre las señales de los potenciómetros antes de enviarlas al DAC.
- Mostrar los valores del MPU6050 en un formato tabulado y legible por PC.
- Usar colas de FreeRTOS para transmitir datos de sensores entre tareas.
- Implementar en el modo especial un **barrido de frecuencias** en la onda triangular generada por el DAC.